

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Investigación1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: **Yuleisy Suira**

Cédula: **4-825-692**

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
3. Entregar el trabajo en formato digital (PDF). Utilizar la técnica de resumen ejecutivo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

Puntos a Investigar:

1. Glosario ilustrado: Apps, Aplicaciones Web para móviles, Aplicaciones nativas, Aplicaciones híbridas, IDE, SDK, SDK Manager, Carpeta Java, Carpeta Res, Carpeta Layout, Carpeta Values, Activity, Fragments, Conten Provider, Broadcast Receiver, Services, XML, Android Manifest, Emulador, Dispositivo, Android, OS, Android Studio, APK, Bug, Conten Provider, Swap, UI, Widget.
2. ¿Cuál es la relevancia de un ciclo de vida de un programa en Android?
3. ¿Cuál es la mejor manera de realizar una ejecución de una Aplicación Móvil?
4. ¿Cuál es la estructura de un Proyecto en Android más importante? ¿Por qué?

BUENA SUERTE

Desarrollo

1. Glosario Ilustrado

Apps: Abreviatura de la palabra inglesa application, se refiere a un programa diseñado para ejecutarse en un dispositivo móvil, como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes.



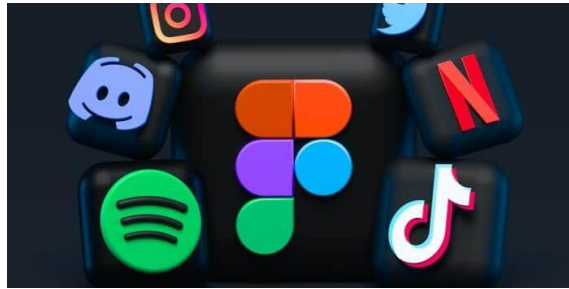
Aplicaciones Web para móviles: Son programas diseñados para teléfonos celulares, ordenadores portátiles, tablets u otros dispositivos móviles. Solo requieren de la descarga de un navegador web. Además, no son exclusivas de un tipo específico de dispositivo o sistema operativo.



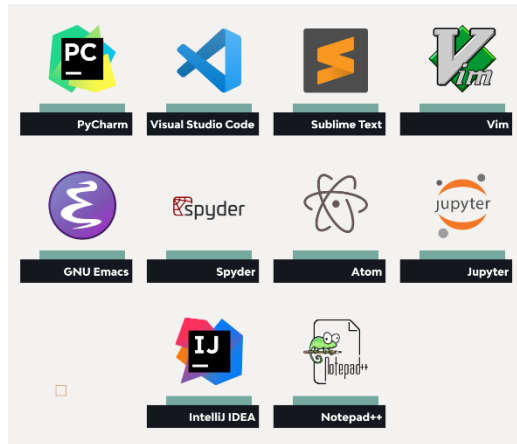
Aplicaciones Nativas: Son aquellas que se diseñan y desarrollan específicamente para funcionar en un sistema operativo en particular, como iOS o Android. Estas se crean utilizando los lenguajes de programación y las herramientas de desarrollo nativas de ese sistema operativo en específico.



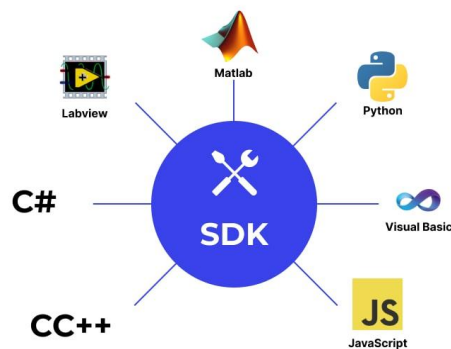
Aplicaciones Híbridas: Son aplicaciones que combinan elementos de aplicaciones web y aplicaciones nativas. Son desarrolladas sobre un solo código, pero que resulta compatible con distintos sistemas operativos.



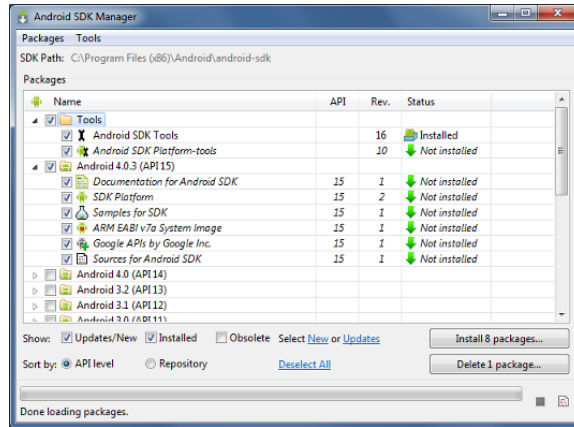
IDE: Un entorno de desarrollo integrado, es un software pensado para facilitar el trabajo de los desarrolladores, a los cuales ofrece un entorno completo para escribir, probar y depurar código, en un solo paquete.



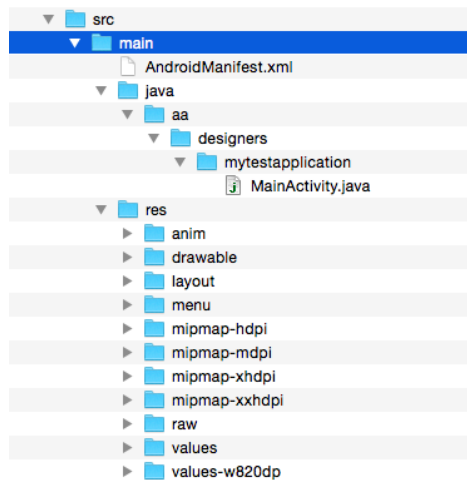
SDK: Es un conjunto de herramientas, bibliotecas, documentación y ejemplos de código que facilitan el desarrollo de software para una plataforma específica, sistema operativo, frameworks, o lenguaje de programación.



SDK Manager: Es una herramienta completa que ayuda a los desarrolladores a optimizar el proceso de gestión de los kits de desarrollo de software (SDK). Funciona como un centro centralizado desde el que se pueden descargar SDK para diversas plataformas, como Android, iOS y Windows, junto con las herramientas, bibliotecas y documentación asociada.



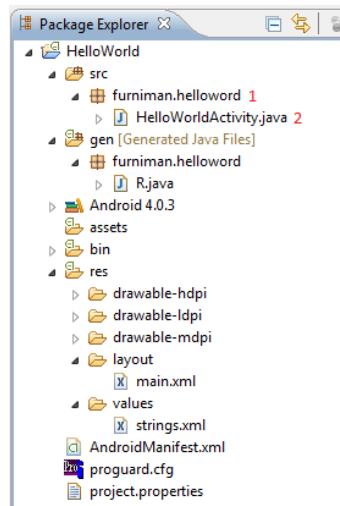
Carpeta Java: Contiene todos los archivos de código fuente Java y Kotlin que creamos durante el desarrollo de la aplicación, incluidos otros archivos de prueba.



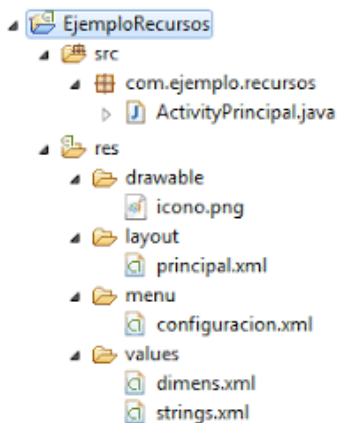
Carpeta Res: Contiene todos los recursos sin código, como cadenas de IU y, además imágenes de mapa de bits.



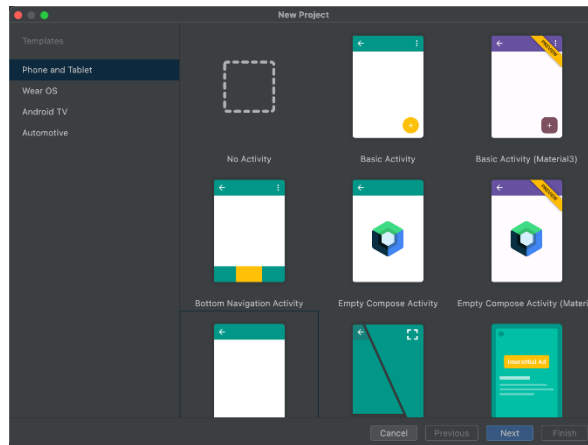
Carpeta Layout: Contiene todos los archivos de diseño XML que utilizamos para definir la interfaz de usuario de nuestra aplicación.



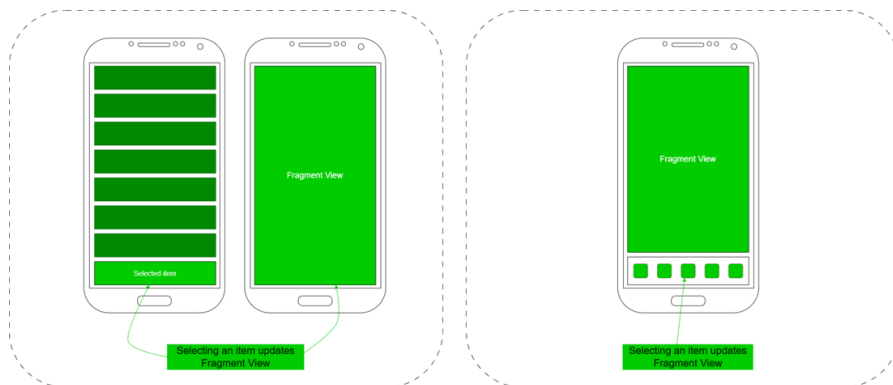
Carpeta Values: Contiene varios archivos XML, como cadenas, dimensiones, colores y definiciones de estilo.



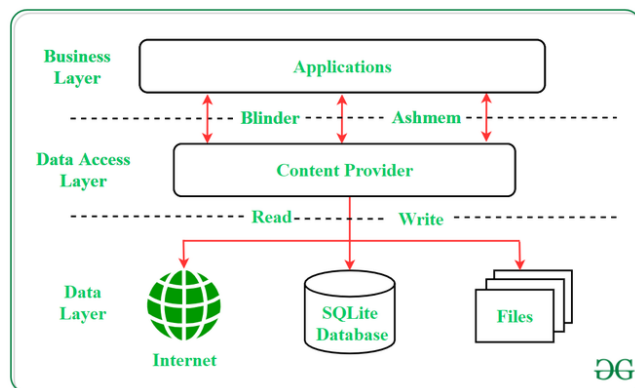
Activity: Es un componente de una aplicación en la que representa una única interfaz en la que el usuario puede interactuar.



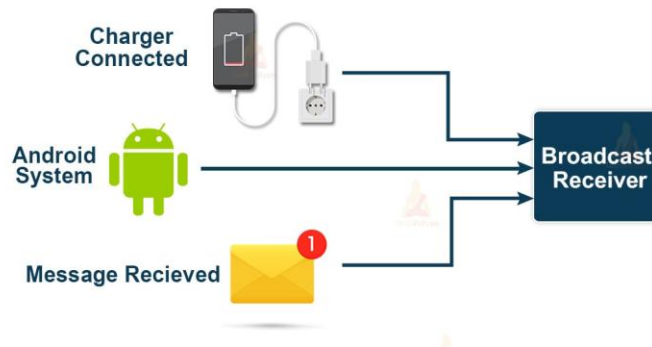
Fragments: Es una parte reutilizable de la interfaz de usuario de una actividad, estos definen y administran su propio diseño, tiene su propio ciclo de vida y puede administrar sus propios eventos de entrada.



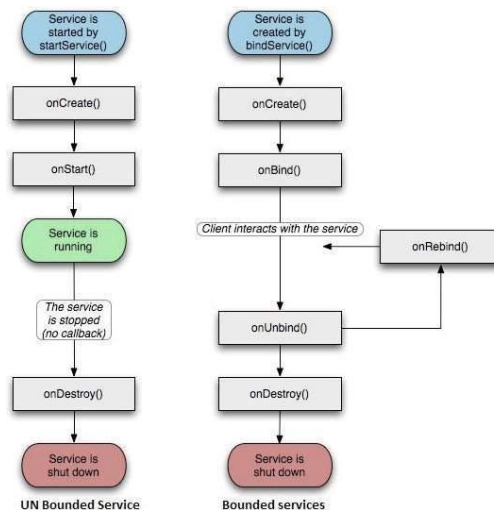
Content Provider: Mecanismo proporcionado por la plataforma Android para compartir información entre aplicaciones.



Broadcast Receiver: Es un componente de Android que permite a una aplicación responder a mensajes que son difundidos por el sistema operativo Android o por una aplicación.



Services: Componente de la aplicación que puede realizar operaciones de larga duración en segundo plano, y no proporciona una interfaz de usuario.



XML: Es un lenguaje de marcado utilizado para almacenar e intercambiar información entre distintos sistemas, este posee sus propias etiquetas y este puede ser leído tanto por humanos como por máquinas.

```

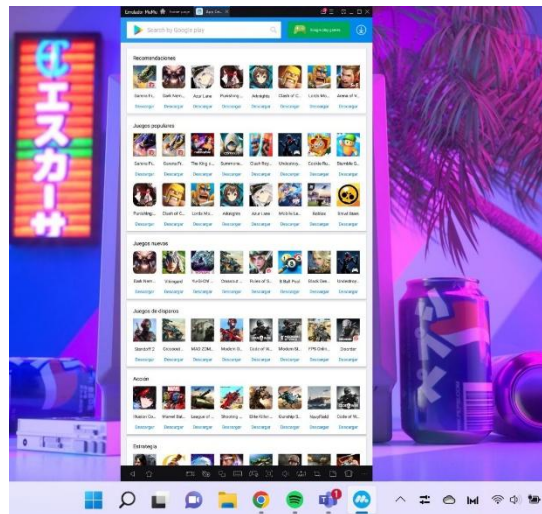
<note>
  <to>Raj</to>
  <from>Ravi</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Meeting at 8am.</body>
</note>

```

Android Manifest: Es el archivo más importante de una aplicación Android, ya que presenta información esencial sobre la aplicación al sistema operativo.



Emulador: Herramientas de software que crean un entorno virtual para imitar el comportamiento y la funcionalidad de otros dispositivos móviles físicos.



Dispositivo: Herramienta electrónica o mecánica diseñada para realizar funciones específicas, normalmente en los ámbitos de la tecnología, la informática, la programación y las comunicaciones.



Android: Sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros software de código abierto que fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil.



OS: Software fundamental en cualquier ordenador o dispositivo móvil. Actúa como intermediario entre el hardware y el usuario, gestionando los recursos del sistema y permitiendo la ejecución de aplicaciones.



Android Studio: Entorno de desarrollo integrado oficial que se usa en el desarrollo de apps para Android, creado por Google y basado en IntelliJ IDEA de JetBrains.



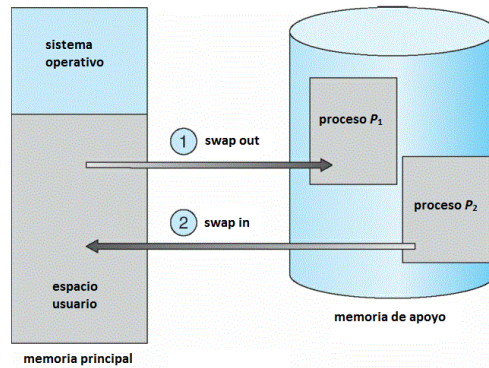
APK: Es el formato de archivo utilizado por el sistema operativo Android para la distribución e instalación de aplicaciones móviles.



Bug: Es un error o defecto en el código que provoca un comportamiento no deseado o incorrecto de un software.



Swap: Espacio reservado en el disco duro para poder usarse como una extensión de memoria virtual del sistema para complementar la memoria RAM cuando es insuficiente.



UI: También conocida como Interfaz de Usuario es el conjunto de elementos visuales e interactivos a través de los cuales un usuario interactúa con un producto digital.



Widget: Son pequeñas aplicaciones o herramientas interactivas que te permiten acceder rápidamente a funciones específicas o mostrar información visual en la pantalla de inicio de smartphones, tablets u ordenadores.



Desarrollo de preguntas

1. ¿Cuál es la relevancia de un ciclo de vida de un programa en Android?

R/: El ciclo de vida de una actividad posee importancia en que las aplicaciones pasan por diferentes estados a medida que son utilizadas por los usuarios, este comportamiento permite un funcionamiento dinámico de la aplicación, de modo que puedan ejecutarse en primer, como en segundo plano, que puedan recibir mensajes de otras aplicaciones, que puedan salir temporalmente de ellas sin perder información, e incluso que el sistema pueda realizar funciones importantes sin producir errores en la aplicación. Estos cambios son posibles gracias a los métodos de devolución de llamada, los cuales se activan cuando ocurre algún evento.

2. ¿Cuál es la mejor manera de realizar una ejecución de una Aplicación Móvil?

R/: La mejor manera para realizar la ejecución de una aplicación móvil depende completamente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre el proyecto, ya que en una etapa inicial es más conveniente utilizar emuladores donde se puedan ir realizando pruebas a medida que se va avanzando en el proyecto, o a medida que se van solucionando errores, evitando así el gasto de recursos. Además de que permiten ir probando la aplicación en diferentes tipos de dispositivos. En cambio, cuando el desarrollo se encuentre en una etapa avanzada, donde ya se planea lanzar dicha aplicación, es mejor utilizar un dispositivo físico, ya que en estos se puede observar cómo es el rendimiento y optimización de las aplicaciones, lo que permite que se puedan hacer cambios antes de realizar un lanzamiento oficial.

3. ¿Cuál es la estructura de un Proyecto en Android más importante? ¿Por qué?

R/: La estructura más importante de un proyecto Android es el módulo app, ya que en este se encuentran las carpetas más importantes de los proyectos, como lo es el archivo AndroidManifest; la carpeta java, que contiene el código fuente del proyecto y la carpeta de recursos, que contiene todos los recursos del proyecto. Además, este módulo es el encargado de generar los archivos que instala el usuario, ya sean APK o App Bundle.

Resumen Ejecutivo

Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé	Resumen
<i>¿Qué aprendí?</i> Con el desarrollo de esta investigación, además de aprender muchos conceptos nuevos gracias al glosario, también aprendí acerca de algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar proyectos en Android.	Esta investigación consiste en dos partes, la primera se trata de un glosario con 28 palabras, pero una repetida, muy utilizadas en el ámbito informático, estas además de haber sido definidas, también fueron ilustradas. La segunda parte de esta investigación se trata del desarrollo de tres preguntas donde se destaca la importancia del ciclo de vida de un programa Android, la mejor manera de realizar su ejecución y cuál es la estructura más importante durante el proceso de desarrollo.
<i>¿Qué recordé?</i> Estos conceptos son totalmente nuevos para mí, así que no puedo decir que logré recordar algo más allá de solo identificar muchas de las palabras.	
<i>¿Qué reafirmé?</i> Aunque gran parte de los conceptos investigados son nuevos para mí, como lo son los relacionados a las aplicaciones Android, logré reafirmar gran parte de ellos, ya que son conceptos que están presentes en mi vida cotidiana, y que, aunque no conocía su definición, tenía una idea de lo que representaban.	

Conclusiones
Con el desarrollo del glosario de esta investigación logré conocer la definición de muchos conceptos que solo conocía por el gran uso que tienen en el internet, aunque muchos otros sí fueron nuevos para mí, como lo fueron los diferentes tipos de aplicaciones, de archivos, formatos y componentes que se encuentran presente en el desarrollo de estas. Con el desarrollo de las preguntas pude comprender que para desarrollar proyectos en Android se deben tomar en cuenta aspectos muy importantes que no afecten el rendimiento de las aplicaciones, como lo es ciclo de vida, que se debe contemplar para evitar que se produzcan errores al momento en que se ejecuta una aplicación, ya sea por falta de optimización, o poco espacio de memoria.

